

6.2 CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS JFET

La construcción básica del JFET de canal n se muestra en la figura 6.3. Observe que la parte principal de la estructura es el material tipo n , el cual forma el canal entre las capas incrustadas de material p . La parte superior del canal tipo n está conectada mediante un contacto óhmico a un material conocido como *drenaje* (D), en tanto que el extremo inferior del mismo material está conectado mediante un contacto óhmico a una terminal conocida como *fuelle* (S). Los dos materiales tipo p están conectados entre sí y a la terminal de *compuerta* (G). En esencia, por consiguiente, el drenaje y la fuente están conectados a los extremos del canal tipo n y la compuerta a las dos capas de material tipo p . Sin potenciales aplicados, el JFET tiene dos uniones p - n en condiciones sin polarización. El resultado es una región de empobrecimiento en cada unión, como se muestra en la figura 6.3, la cual se asemeja a la misma región de un diodo en condiciones sin polarización. Recuerde también que una región de empobrecimiento no contiene portadores libres, y por consiguiente es incapaz de conducir.

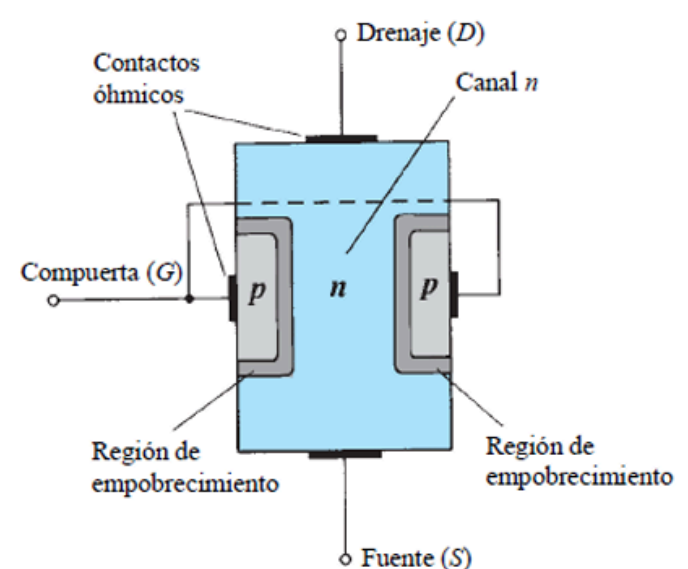


FIG. 6.3 Transistor de efecto de campo de unión (JFET).

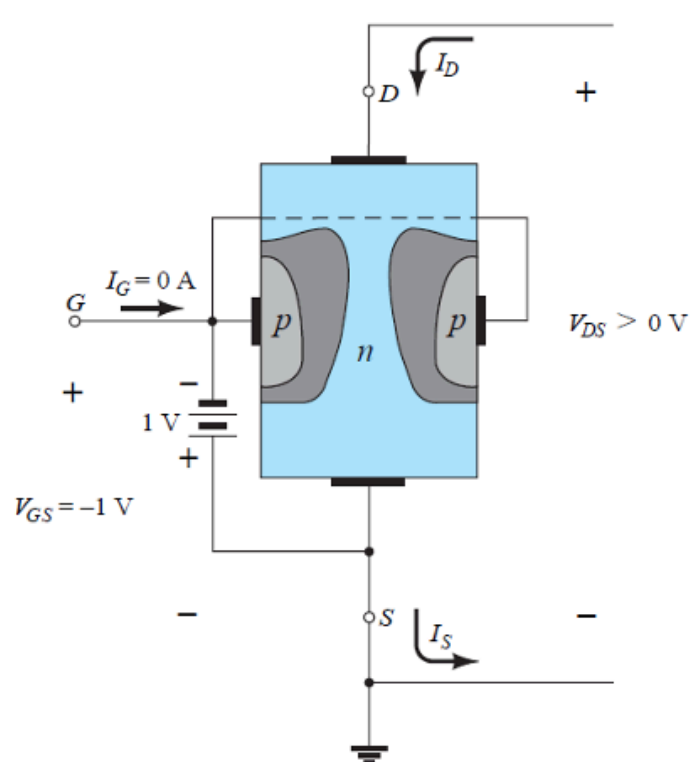


FIG. 6.10

Aplicación de un voltaje negativo a la compuerta de un JFET.

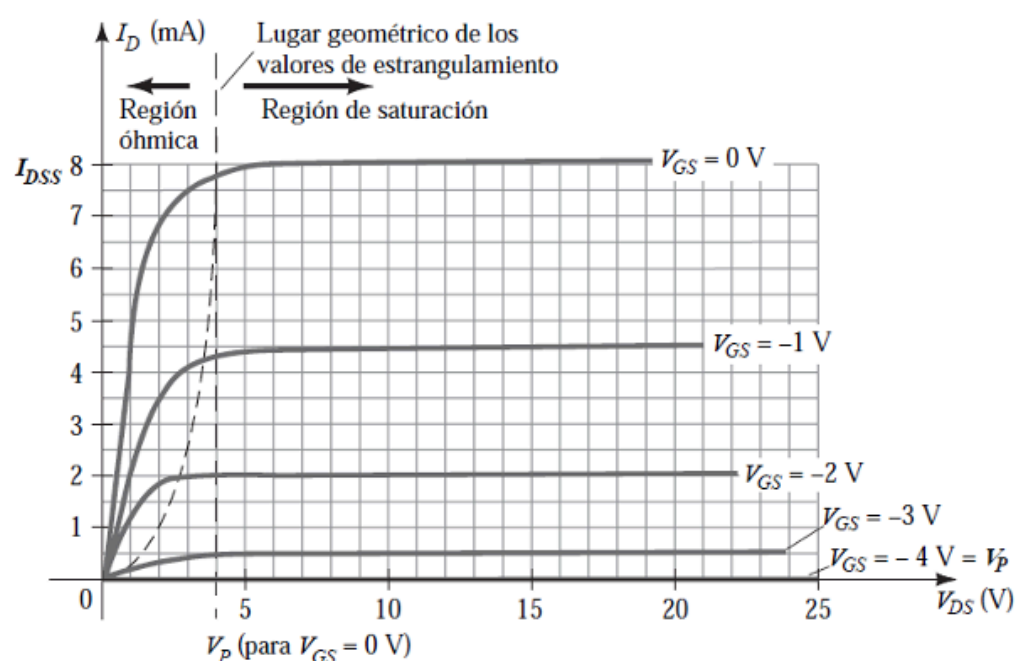


FIG. 6.11

Características de un canal n con $I_{DSS} = 8\text{ mA}$ y $V_P = -4\text{ V}$.

En la mayoría de las hojas de especificaciones el voltaje de estrangulamiento se especifica como $V_{GS(\text{off})}$ en lugar de V_P . La región a la derecha del lugar geométrico del estrangulamiento de la figura 6.11 es la región empleada por lo general en amplificadores lineales (amplificadores con distorsión mínima de la señal aplicada) y comúnmente se conoce como *región de amplificación de corriente constante, de saturación o lineal*.

Dispositivos de canal p

El JFET de canal p se construye exactamente de la misma manera que el dispositivo de canal n de la figura 6.3 con los materiales p y n invertidos, como se muestra en la figura 6.12. Las direcciones de la corriente definidas están invertidas, del mismo modo que las polaridades reales de los voltajes V_{GS} y V_{DS} . Para el dispositivo de canal p , el canal se estrechará al incrementarse el voltaje positivo de la compuerta a la fuente y la notación de doble subíndice producirá voltajes negativos para V_{DS} en las características de la figura 6.13, la cual muestra una I_{DS} de 6 mA y un voltaje de estrangulamiento de $V_{GS} = +6$ V. No permita que los signos menos lo confundan. Simplemente indican que la fuente se encuentra a un potencial más alto que el drenaje.

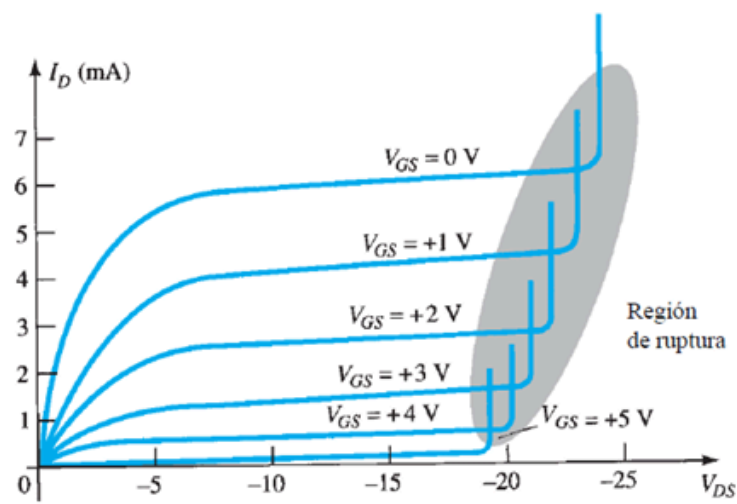


FIG. 6.13

Características de un JFET de canal p con $I_{DSS} = 6$ mA y $V_p = +6$ V.

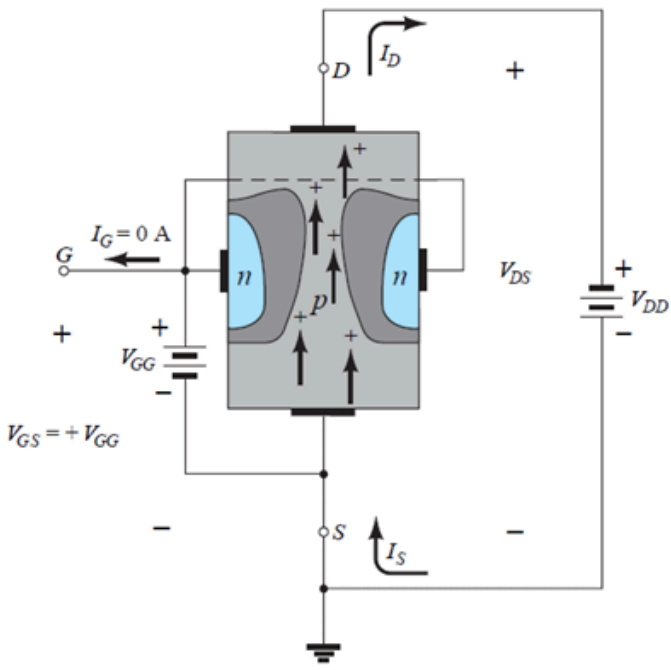


FIG. 6.12

JFET de canal p .

Para el análisis de cd de los FETs, en general un método gráfico es más directo y más fácil de aplicar que uno matemático. El método gráfico, sin embargo, requerirá una gráfica de la ecuación (6.3) para representar el dispositivo y una gráfica de la ecuación de la red que relacione las mismas variables. El punto de intersección de las dos curvas define la solución. Al aplicar el método gráfico, es importante tener en cuenta que la red en que se emplee el dispositivo *no afectará* sus características.

La ecuación de la red puede cambiar junto con la intersección entre las dos curvas, pero la curva de transferencia definida por la ecuación (6.3) no se ve afectada. En general, por consiguiente:

Las características de transferencia definidas por la ecuación de Shockley no se ven afectadas por la red en la cual se emplea el dispositivo.

Podemos obtener la curva de transferencia utilizando la ecuación de Shockley o a partir de las características de salida de la figura 6.11. En la figura 6.17 aparecen dos gráficas, con la escala vertical en miliamperes en cada una. Una de ellas es una gráfica de I_D contra V_{DS} , en tanto que la otra es I_D contra V_{GS} . Con las características de drenaje de la derecha del eje “y”, podemos trazar una línea horizontal de la región de saturación de la curva denotada $V_{GS} = 0 \text{ V}$ al eje I_D . El nivel de corriente resultante para ambas gráficas es I_{DSS} . El punto de intersección en la curva de I_D contra V_{GS} será como se muestra, puesto que el eje vertical se define como $V_{GS} = 0 \text{ V}$.

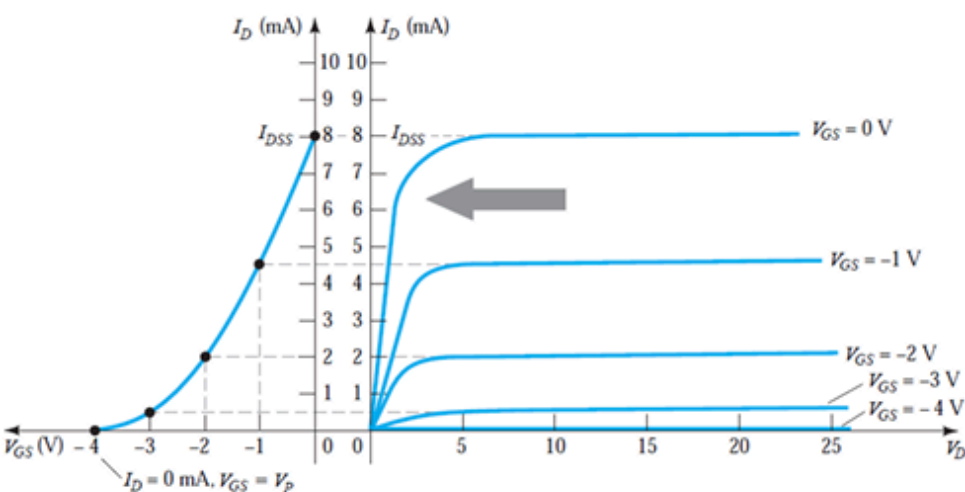


FIG. 6.17
Obtención de la curva de transferencia a partir de las características de drenaje.

Cuando $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = I_{DSS}$

(6.4)

Cuando $V_{GS} = V_P$, $I_D = 0 \text{ mA}$

(6.5)